
第 17 章

傅里叶变换在图像处理中的应用

MATLAB 高级编程与工程应用

本章目录

- §17.1 图像即二维信号
- §17.2 二维傅里叶变换与图像频谱
- §17.3 二维卷积与滤波（卷积定理）
- §17.4 二维相关与模板匹配（匹配滤波）
- §17.5 二维抽样与混叠（摩尔纹）

本章环境卡（系统提示词）

用户正在学习信号与系统和 MATLAB 仿真，以下要求适用于本次会话里所有 MATLAB 代码请求：

- 兼容 MATLAB R2023b，不使用之后版本独有的函数；
- 只返回完整、可直接运行的单文件代码 + 必要的中文注释，代码之外不附任何解释文字；
- 变量名沿用我每次指定的名称，不要改名；
- 显示符号表达式时用 `disp`，不要用 `pretty`；
- 绘图规范：图中所有文字（坐标轴刻度、`xlabel/ylabel`、`title`、`legend`、`text`）统一 24 pt；曲线线宽 2；多曲线深色高对比（蓝、红、黑、深绿）兼用实/虚/点线、避免浅色；`grid on`；仅当同坐标轴内多曲线才加 `legend`；纵向多子图按子图数 `N` 加高画布；
- 图像显示：用 `imshow` 显示图像（按需 `axis image / axis off`）、多图对照用 `tiledlayout` 并给每张子图加 24 pt 标题；上面的网格/图例/线宽/配色规范只对曲线图（如直方图/频谱曲线）适用，图像本身不加网格与图例；
- 不要添加任何测试桩、自检打印或调试残留。

本章导引：把一维工具推广到二维

- 前面学的信号都是一维的：自变量是时间 t ，信号是 $f(t)$ 。图像的自变量是平面上的位置 (m, n) ，信号是 $f(m, n)$ ，函数值是该点的亮度。图像就是一个二维信号，在 MATLAB 里就是一个矩阵。
- 全章不引入任何全新的数学，只把一维的处理技术推广到二维：表示 (§17.1)、傅里叶变换／频谱 (§17.2)、卷积与滤波 (§17.3)、相关／检测 (§17.4)、抽样与混叠 (§17.5)。
- 可以推广的原因——可分离性：二维傅里叶变换 = 先沿每一行做一次一维 FT、对结果再沿每一列做一次一维 FT。
- 验证也照搬：判断这些图像代码是否正确，用的全是一维不变量的二维版（实信号谱共轭对称、直流等于均值、卷积定理、硬截断必振铃、欠采样必混叠）。下一页把这张对应关系一次列清。

从一维到二维的方法与判据对照

一维信号	二维信号	简明验证判据
信号 $f(t)$, 自变量为时间	图像 $f(m, n)$, 自变量为位置	灰度图是 $0 \sim 255$ 的整数矩阵
抽样 + 量化	像素网格 + 整数灰度	子块打印出来即整数矩阵
傅里叶变换 $F(\omega)$	二维 FT $F(u, v) =$ 沿行、再沿列各做一次	直流 $F(0, 0) =$ 全图平均亮度
纯频率正弦 $\sin(\omega t)$	空间频率 · 正弦光栅	单一空间频率 $\rightarrow$ 谱上一对对称亮点
实信号频谱共轭对称	实图像频谱共轭对称	频谱关于中心点对称
卷积 $y = x * h$	二维卷积 (核在图上滑动)	卷积定理: 空域、频域两路一致
低通平滑 / 高通微分	低通模糊 / 高通边缘	模糊 $\Leftrightarrow$ 留中心、边缘 $\Leftrightarrow$ 留四周
矩形窗硬截断 $\rightarrow$ Gibbs	圆形硬掩模 $\rightarrow$ 二维振铃	频域硬截断必有振铃
抽样定理 / 混叠	图像降采样 $\rightarrow$ 摩尔纹	欠采样必现混叠 (摩尔纹)
用已知波形作相关检测 (匹配滤波)	模板匹配 (二维相关)	相关峰落在目标上、值近 1

§17.1 从一维信号到二维信号

- 一维信号 $f(t)$ 有一个自变量，对每个时刻给一个值。图像 $f(m, n)$ 有两个自变量（行索引 m 、列索引 n ），对平面上每个位置给一个值——这个值就是该点的亮度（相当于一维里的“信号幅度”）。
- 真实图像是连续光场。把它在空间上抽样成网格、在幅度上量化成整数，就得到数字图像：一个 $M \times N$ 的矩阵。这与一维的抽样、量化本质相同，只是抽样从一条时间轴扩展为一张网格。
- 灰度图是一层 $M \times N$ 矩阵，元素是 `uint8`（0 ~ 255，0 黑、255 白）。彩色图是三层 $M \times N \times 3$ ，把红 (R)、绿 (G)、蓝 (B) 三层叠在一起，每层各是一幅灰度图。
- 坐标约定要留意：MATLAB 按（行，列）索引，行号 m 自上而下、列号 n 自左而右。为免与数学习惯的 (x, y) （ x 水平、 y 竖直）相混，本章一律用行列索引 (m, n) 表示像素位置—— m 竖直、 n 水平，这也是导致后面若干易错点的原因。

§17.1 把矩阵当二维信号“看见”

- `imread` 读图得到矩阵，`imshow` 把矩阵当图像显示。做运算前常先 `double()` 转浮点、算完再转回 `uint8` 显示。
- 任何二维矩阵都可以当成一幅图像或一张曲面来看：`imagesc` 配 `colormap` 把数值映成颜色、`surf` 把数值画成高低起伏的曲面。“亮度是位置的函数”进而可视化：平坦区域对应缓变（低频），边缘与纹理对应快变（高频）。
- 这一直觉是 §17.2 频谱、§17.3 滤波的基础：图像中“何处变化快、何处变化慢”，在频域即体现为“能量落在高频还是低频”。

例 17.1 图像即矩阵

确认图像在 MATLAB 中即为一个数字矩阵：读入一幅彩色照片、转成灰度、查看其中一小块的数值，再把红、绿、蓝三个颜色层分别取出对照。选用清华大礼堂的照片，其红砖、绿顶、蓝天三色便于对照三个通道。

我在学"图像就是二维信号"，想亲眼确认图像在 MATLAB 里其实是一个数字矩阵。
请帮我：

- (1) 读入同目录下的清华大礼堂彩色照片 `thu_auditorium.jpg` 并显示；
- (2) 把它转成灰度图（即变成单层矩阵）并显示；
- (3) 打印灰度图左上角 8×8 个像素的数值，让我看清它就是一个 0 到 255 的整数矩阵；
- (4) 把这幅彩色图的红、绿、蓝三层分别取出来显示，和原图排成一版对照、每张加标题。

例 17.1 运行结果 · 像素矩阵

运行输出如下：

灰度图左上角 8×8 子块像素值矩阵：

170	170	169	170	171	172	172	172
170	170	169	170	171	172	172	172
170	170	169	170	171	171	172	171
171	170	169	170	171	171	171	171
171	170	170	170	170	171	171	170
171	170	170	170	170	170	170	170
171	171	170	170	170	170	170	170
171	171	170	170	170	170	170	169

这 8×8 个数就是图像左上角一小块的亮度；把这样的整数排满 $M \times N$ 网格，即构成整幅图像。

例 17.1 运行结果 · 原图与三通道

原图 (RGB 彩色)



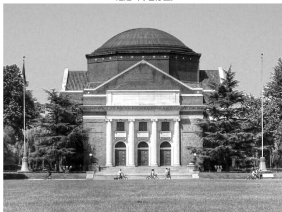
灰度图



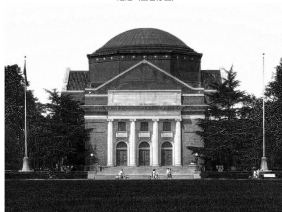
R 通道 (红色分量)



G 通道 (绿色分量)



B 通道 (蓝色分量)



例 17.1 核对

对结果的核验

- 灰度子块应是 8×8 、取值 $0 \sim 255$ 的整数 (uint8); 原图为 $M \times N \times 3$ 、灰度图为 $M \times N$, 维数与取值均与预期相符。
- 由通道图印证 R/G/B 的含义: 红砖在 R 通道明显偏亮、在 B 通道偏暗; 绿色穹顶在 G 通道偏亮; 蓝天在 B 通道偏亮。

对代码的核验

- 转灰度应调用 `rgb2gray`, 得到单层 $M \times N$ 矩阵; 三个颜色通道由 `I(:, :, 1)`、`I(:, :, 2)`、`I(:, :, 3)` 沿第三维索引取出。

易错点: uint8 的整数饱和运算

- uint8 矩阵直接作加减会饱和截断 (超过 255 记为 255、低于 0 记为 0)。故对图像作加权、求差分等运算前应先 `double()` 转浮点计算; 算完后先把结果调整到 $0 \sim 255$ 的有效范围 (按需缩放或截断), 再转回 uint8 显示, 否则超范围的数值仍会被饱和截断而出错、且图上不易察觉。

§17.2 从一维傅里叶变换到二维

- 一维（已学）： $F(u) = \sum_n f(n) e^{-j2\pi un/N}$ ，把信号分解成不同频率的正弦之和； $F(u)$ 表示每个频率分量的强弱。
- 二维：自变量多了一个，就在两个方向各做一次同样的分解：

$$F(u, v) = \sum_m \sum_n f(m, n) e^{-j2\pi(um/M + vn/N)}.$$

- (u, v) 是空间频率，分别与行列索引 (m, n) 对应： u 对应 m （行方向，自上而下，即竖直方向），刻画亮度沿竖直方向变化的快慢； v 对应 n （列方向，自左而右，即水平方向）。 $F(u, v)$ 表示相应方向、相应疏密的条纹在图中的强弱。
- MATLAB 用 `fft2` 计算这个二维变换，本质上是把已学的一维 `fft` 在横竖方向做两遍。

§17.2 可分离性：二维 FT 分解为两次一维 FT

- 指数可以拆开： $e^{-j2\pi(um/M+vn/N)} = e^{-j2\pi um/M} \cdot e^{-j2\pi vn/N}$ 。于是

$$F(u, v) = \sum_m e^{-j2\pi um/M} \underbrace{\left[\sum_n f(m, n) e^{-j2\pi vn/N} \right]}_{\text{对第 } m \text{ 行做一维 FT}}.$$

- 方括号是对**每一行**做一次一维 FT，外层再对结果的**每一列**做一次一维 FT；先对行、再对列各做一遍，即得二维 FT。`fft2` 内部正是如此计算。
- 概括而言：图像的频谱 = 先取各行的频谱、再取各列的频谱。第 4、9 章所学的一维 FT 全部直接适用。

这条性质是全章的基础：正因为二维可拆成两次一维，卷积、滤波、抽样等一维结论才能原样推广到图像。

§17.2 空间频率与正弦光栅

- 一维里“一个纯频率”是 $\sin(2\pi ft)$ ，一条随时间起伏的波。二维里“一个纯空间频率”是**正弦光栅**：亮度沿平面某个方向按正弦明暗相间的条纹图。
- 一个光栅有两个属性：**方向**（条纹朝哪个方向排）与**疏密**（即空间频率高低）。
低空间频率 = 条纹稀疏、亮度变化慢，对应大块明暗、缓变阴影；**高空间频率** = 条纹密、变化快，对应边缘与细密纹理。
- 任何图像都可看成大量不同方向、不同疏密的正弦光栅叠加而成——这正是二维傅里叶变换在做的分解，与一维“信号 = 众多正弦之和”本质相同。规则排列的结构（如楼房窗格）尤其接近一张二维光栅。

§17.2 如何解读二维频谱

- **中心 = 直流 = 平均亮度**: $F(0, 0) = \sum \sum f(m, n)$ 等于全图总亮度，是谱里最大的一点。习惯上把它画在频谱正中央。
- **离中心的距离 = 空间频率高低**: 越靠中心越低频（整体明暗、轮廓），越靠四周越高频（边缘、细节）。
- **离中心的方向 = 亮度变化方向**: 亮度沿某方向明暗起伏，能量就沿该方向离开中心；而条纹或边缘的走向与其亮度变化方向垂直。例如楼房竖直排列的窗棂，亮度沿水平方向交替，谱上便出现一条水平亮线；反之，水平方向的边缘对应竖直亮线（谱上亮线总与图中条纹走向垂直）。
- **成对出现**: 实图像的频谱共轭对称（幅度关于中心偶对称），所以一个正弦光栅在谱上是一对关于中心对称的亮点——这正是一维“实信号 $\rightarrow$ 频谱共轭对称、正弦 $\rightarrow$ 一对冲激”的二维版。

§17.2 显示频谱：fftshift 与取对数

为什么要 fftshift

- fft2 默认把零频放在矩阵 (1,1) 角落、高频在中间。
- fftshift 把零频搬到中心，才符合“中心低频、四周高频”的读图习惯（与一维画双边谱时移中心同理）。

为什么取对数

- 直流比其余分量大几个数量级，直接显示 $|F|$ 会直流过亮、其余全黑。
- 改显示 $\log(1 + |F|)$ 压缩动态范围，弱分量方能显现（与一维谱常用 dB / 对数纵轴同理）。

例 17.2 图像频谱

对一幅图作二维傅里叶变换、显示其对数幅度谱；再自行合成一幅单一空间频率的正弦光栅，观察它在谱上是否对应一对对称亮点。用清华主楼的正面照——规则排列的窗格近似一张二维光栅，频谱会沿水平、竖直方向呈现规则的亮线结构。

我想看图像的频谱，验证两件事：二维傅里叶变换就是"沿行、再沿列各做一次一维变换"，以及"一个空间频率对应谱上一对对称亮点"。

- (1) 读入同目录下的清华主楼正面灰度照片 `thu_mainbuilding.jpg`（窗户排列规则），对它做二维傅里叶变换、把零频分量移到频谱中心，再用对数幅度 $\log(1+|F|)$ 显示它的频谱；
- (2) 我自己合成一幅正弦光栅图：256x256，亮度沿某个方向按单一空间频率的正弦明暗起伏；同样显示它的对数幅度谱。

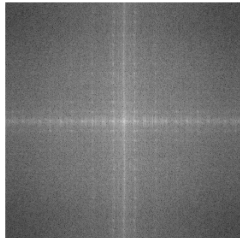
把两幅图与各自的频谱排成 2x2 对照、每张加标题。

例 17.2 运行结果

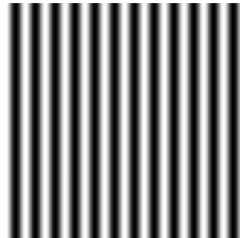
主楼灰度图



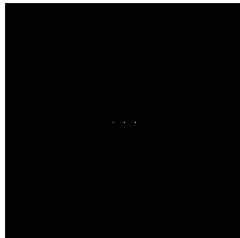
主楼对数幅度谱



正弦光栅 (256×256)



光栅对数幅度谱



例 17.2 核对

对结果的核验

- **中心最亮**：两幅谱中心都最亮——直流等于平均亮度，落在谱中心（直接对应一维 $F(0) = \text{信号之和}$ ）。
- **光栅** → **一对亮点**：正弦光栅的谱只有一对关于中心对称的亮点，离中心越远代表空间频率越高；这把“实信号谱共轭对称、正弦谱为一对冲激”搬到了二维。
- **窗格** → **十字亮线**：主楼规则的横竖窗棂使谱能量沿水平、竖直方向聚成明显的十字亮线（横向构件对应竖直方向频率、竖向构件对应水平方向频率）；这是规则结构在频域的方向性体现。

对代码的核验

- `fft2` 之后必须 `fftshift` 把零频移到中心，否则直流落在四角；幅度须取 `abs` 再 `log` 显示，直接显示 `abs` 会直流过亮、其余全黑。

延伸 相位也携带结构：用一幅图的幅度谱配另一幅图的相位谱重建，结果更像提供相位的那一幅——可见图像的轮廓信息主要藏在相位里。

§17.2 演示：二维 FT 分两步做（先行、后列）

可分离性的可视化：用三种低频光栅（横向、纵向、双向），把二维 FT 拆成两步——先沿行做一次一维 FT、再沿列做一次一维 FT、逐步显示——即可看清 u 由竖直方向、 v 由水平方向各自生成的过程。

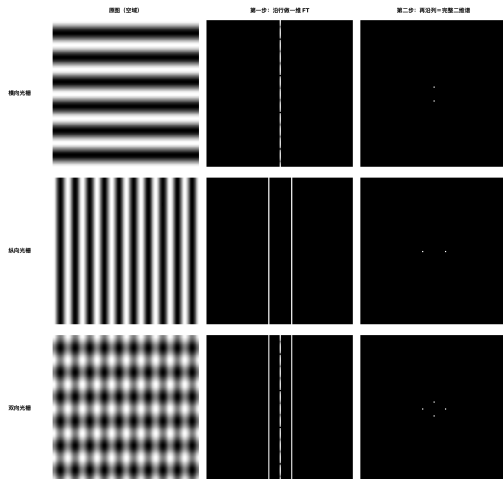
我想直观看二维傅里叶变换的“可分离性”——它就是先沿一个方向做一维 FT、再沿另一个方向做一维 FT。

请生成三种 128x128 的低频余弦光栅：横向光栅（亮度沿行 m 即竖直方向变化）、纵向光栅（亮度沿列 n 即水平方向变化）、两者叠加的双向光栅。

对每一种画三张图：原图、只沿行做一次一维 FT 后的对数幅度谱、再沿列做一次一维 FT 后（即完整二维谱）的对数幅度谱。

排成 3x3 对照、每张加标题；频率取低一些（如 6、10 个周期）。

§17.2 演示 · 运行结果：二维 FT 两步长成



§17.2 演示 · 核对: u 、 v 如何生成

对结果的核验

- 横向光栅 (亮度沿竖直方向、即行 m 起伏): 第一步沿行做一维 FT, 得一条居中竖线 (沿 m 仍有起伏); 第二步再沿列变换, 汇聚为上下一对亮点 ($u \neq 0, v = 0$) —— 竖直方向的频率落在 u 轴上。
- 纵向光栅 (亮度沿水平方向、即列 n 起伏): 第一步得两条竖线 ($v = \pm$ 频率); 第二步汇聚为左右一对亮点 ($u = 0, v \neq 0$) —— 水平方向的频率落在 v 轴上。
- 双向光栅: 前两者叠加, 最终得四个亮点—— u 轴、 v 轴各一对, 恰为前两例之和。
- 三例共同印证: 二维 FT = 先沿行、再沿列两次一维 FT; 且亮点离中心越远, 对应光栅越密 (空间频率越高)。

§17.3 从一维卷积到二维卷积

- 一维（已学）： $y(t) = \int x(\tau)h(t - \tau) d\tau$ ，把一个核 h 在信号上滑动、对应相乘再求和。系统的作用由 h 决定。
- 二维：核变成一个小矩阵（如 3×3 ），在图像上逐位置滑动，每到一处就把核与覆盖的像素对应相乘、求和，作为该位置的输出。这就是二维卷积；那个小矩阵叫卷积核。
- 用卷积核处理图像，就是让图像通过一个二维 **LTI** 系统：核选得不同，效果不同——平滑、锐化、提边缘，都由核决定，正如一维里 h 决定系统是低通还是高通。MATLAB 用 `imfilter` 作二维卷积、`fspecial` 生成常用核。

§17.3 卷积定理在二维同样成立

- 一维卷积定理（第 4 章）：时域卷积 $\Leftrightarrow$ 频域相乘。它在二维完全成立： $h * f \Leftrightarrow H \cdot F$ ，这也是可分离性的直接结果。
- 于是图像滤波有两条等价的路：在空域放一个卷积核（`imfilter`），或在频域乘一个掩模、再逆变换回空域（`fft2` $\rightarrow$ 乘掩模 $\rightarrow$ `ifft2`）。
- “掩模”就是频域上一张“留哪些频率”的模板（0/1 或渐变）：留下哪些 (u, v) 、丢掉哪些。两条路的结果应当一致，这一致性本身即可作为一条验证判据。

§17.3 低通 = 模糊, 高通 = 边缘

低通：留中心、去四周

- 频域只保留中心一圈低频（或空域用高斯核）。
- 效果：图像变模糊、噪声被压。
- 是一维低通平滑的二维版。

高通：去中心、留四周

- 频域去掉中心、保留四周高频（或空域用拉普拉斯核）。
- 效果：只剩边缘与纹理，平坦区域接近零。
- 是一维高通 / 微分突出快变的二维版。

拉普拉斯核是二阶差分边缘算子：

$\nabla^2 f(m, n) = f(m+1, n) + f(m-1, n) + f(m, n+1) + f(m, n-1) - 4f(m, n)$ ，即 3×3 核 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ （中心减四邻，度量灰度的突变）——突变处响应强、平坦处为零，故凸显边缘。它是空间二阶微分算子，与第 5 章的拉普拉斯变换（ s 域）毫不相干，切勿混淆。

例 17.3 频域与空域两路滤波

用频域掩模与空域卷积核两条途径分别做低通（模糊）与高通（边缘），印证二维卷积定理：两路结果应当一致。选用清华二校门的灰度照，其牌楼雕饰的边缘丰富。

我想验证二维卷积定理（空域卷积 = 频域相乘），并看看理想滤波器的代价。读入同目录下的清华二校门灰度照片 `thu_gate.jpg`、转成浮点。

- (1) 用同一个高斯核走两条路：一条在空域直接对图卷积，另一条把图的傅里叶变换与该核的频率响应相乘、再逆变换；打印两者的最大差异，看是否一致；
 - (2) 再用一个理想圆形低通掩模（频域只留中心、硬截断）滤波，和高斯模糊作对比；
 - (3) 高通提取边缘：分别用空域拉普拉斯核、和频域挖掉中心两种办法。
- 把原图、空域高斯卷积、频域同核相乘、理想圆掩模、空域拉普拉斯、频域高通排成一版对照、每张加标题。

例 17.3 运行结果

原图（二校门）



空域高斯卷积（模糊）



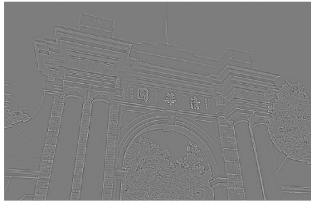
频域同核相乘（模糊）



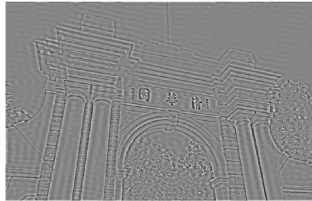
理想圆掩模（振铃）



空域拉普拉斯（边缘）



频域高通（边缘）



例 17.3 核对

对结果的核验

- 卷积定理成立：空域高斯卷积与频域同核相乘所得两图几乎逐像素相同，最大差异约 3×10^{-13} ，印证了空域卷积对应频域相乘；两者都使图像变模糊、细节与噪声被抑制。
- 高通只剩边缘：频域挖中心与空域拉普拉斯都只留下二校门的雕饰与立柱轮廓，平坦区域接近零，与“高频 = 快变 = 边缘”一致。

对代码的核验

- 频域滤波 `ifft2` 之后取 `real`（虚部是数值误差、接近零）；低通核应归一化（系数和为 1），以不改变整体亮度。

易错点：频域硬截断的振铃

- 频域用理想圆形掩模直接截断，等价于空域与一个 Sinc 型核卷积，会在边缘附近产生二维 **Gibbs** 振铃，与第 4 章一维矩形窗截断频谱的现象同源。要更干净的低通，改用高斯型掩模（频域无硬边）即可。

§17.4 从一维匹配滤波到二维模板匹配

- 一维（信号检测里学过）：要在一段信号里找一个已知波形，就拿这个波形去和信号做相关（逐位置滑动、对应相乘求和），相关最大处即波形所在。这就是匹配滤波。
- 二维就是它的直接推广：把“已知波形”换成一个模板（一小块目标图像），让模板在整幅图上逐位置滑动，每处算一次相关，相关最大处即目标所在。这叫模板匹配。

$$r(m, n) = \sum_i \sum_j f(i, j) t(i - m, j - n).$$

- 与傅里叶的联系（相关定理）：相关也可在频域算成 $\bar{T} \cdot F$ ，本质仍是 §17.2 那套频域工具。MATLAB 用 `normxcorr2` 作归一化互相关，消除亮度差异、把相关值规整到 $[-1, 1]$ ，峰值用 `max` 配 `ind2sub` 定位。

例 17.4 模板匹配

在二校门的照片中取一根完整立柱作模板，用二维归一化相关在全图上滑动，定位与模板最相似的位置。

我想用"相关"在图里找一个目标——这是一维里"用已知波形作相关来检测信号"的二维版。读入同目录下的清华二校门灰度照片 `thu_gate.jpg`。

- (1) 已知其中一根完整立柱的位置（左上角 $x=80$ 、 $y=140$ ，宽 45、高 125），按这个固定矩形把它裁出来作模板；
- (2) 让模板在整幅图上逐位置滑动，每处算一次归一化相关，得到一张相关图并显示；
- (3) 找出相关最大的位置、换算回原图坐标（减去模板尺寸的偏移），用红框标出——它应当正好落在那根立柱上。

把原图、模板、相关图、标注结果排成一版对照、每张加标题。

例 17.4 运行结果

运行输出如下：

匹配到的目标左上角坐标：

$x = 80, y = 140$

已知目标左上角坐标：

$x = 80, y = 140$

峰值位置准确落在那根立柱上！

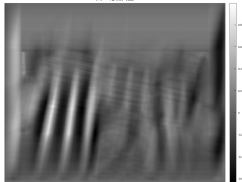
原图（二校门）



模板（一根立柱）



归一化相关图



匹配结果（红框）



例 17.4 核对

对结果的核验

- 相关峰正好落在那根已知立柱上：命令行匹配坐标与已知坐标一致。
- `normxcorr2` 取值在 $[-1, 1]$ ，匹配处接近 1；这就是匹配滤波“波形对上则相关最大”的二维版。
- 主峰与次峰：牌楼上几根立柱相似，相关图会在其余立柱处出现次峰；最高峰落在与模板最相似的那根上。
- 关键：模板必须是一根完整立柱；若误裁到背景或仅裁到边缘，峰值会落到错误位置、匹配失去意义。

对代码的核验

- `normxcorr2` 参数顺序是先模板后图；其输出比原图大，换算回原图坐标时要减去模板尺寸的偏移。

§17.5 二维抽样与混叠（摩尔纹）

- 第 4 章学过：一维信号抽样过疏（低于奈奎斯特率）会混叠，高频被折叠成假的低频。图像是二维信号，抽样过疏会出现同一回事的二维版——摩尔纹（屏幕拍照、细密条纹缩图时出现的彩色波纹）。
- 机理一致：把一幅含密集纹理（高空间频率）的图降采样（隔行隔列取点），相当于降低空间抽样率；当纹理频率超过新的奈奎斯特频率，它就被折叠成一片缓变的假纹理，即摩尔纹。
- 对策也一致：降采样前先低通滤波（§17.3 的二维低通）压掉高频，再抽样——正是一维“抽样前先抗混叠滤波”的二维版。
- 验证判据：原图细密纹理处，若降采样后出现原图本无的大尺度波纹，即为混叠；先低通再降采样则波纹消失。这与第 4 章一维混叠演示为同一原理。

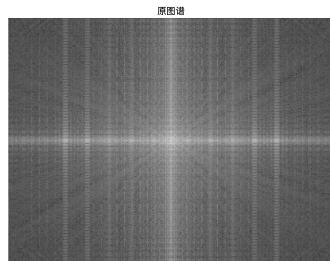
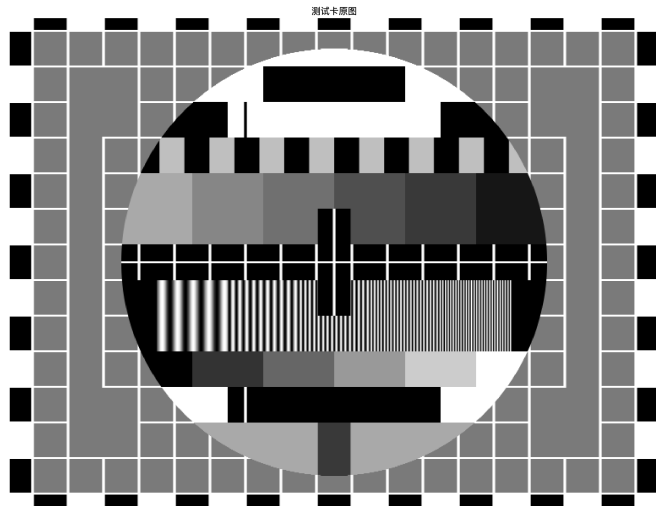
例 17.5 摩尔纹：图像欠采样的混叠

对一幅含密集纹理的图直接降采样，再与先低通、后降采样的做法对照，观察混叠（摩尔纹）的出现与消失。此处采用电视测试卡，其中心是一组从疏到密的频率渐变栅格，是检验分辨率与混叠的理想高频图样（普通照片在拍摄时已被镜头与传感器低通，高频不足，混叠并不明显）。

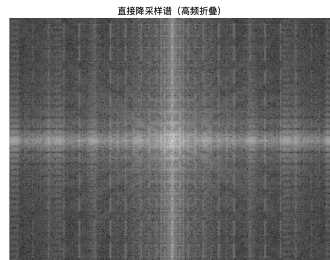
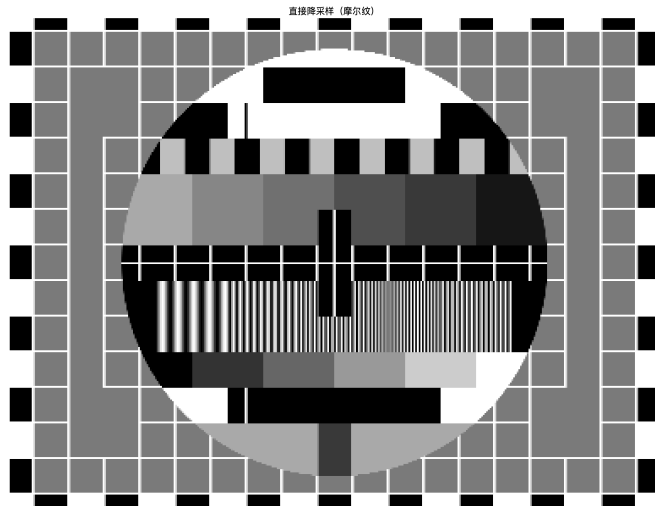
我想看图像欠采样产生的混叠（摩尔纹），它是第 4 章一维抽样混叠的二维版。读入同目录下的电视测试卡 `testcard.png`（中心含从疏到密的频率渐变栅格），转成灰度。

- (1) 直接隔行隔列降采样（每维取一半）、再放大回原尺寸，得到带摩尔纹的图；
- (2) 再做一版“先用二维低通把高频压掉、再降采样”，摩尔纹应消失；
- (3) 把原图、(1)、(2) 三种情形分三幅分别显示（不要挤在一页，以免图被缩小时本身产生假摩尔纹），每幅放大到原尺寸、并各配其对数幅度谱，每张加标题。

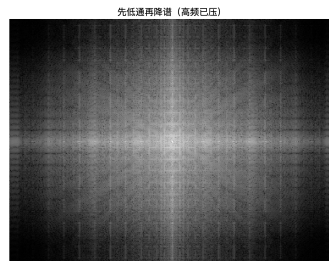
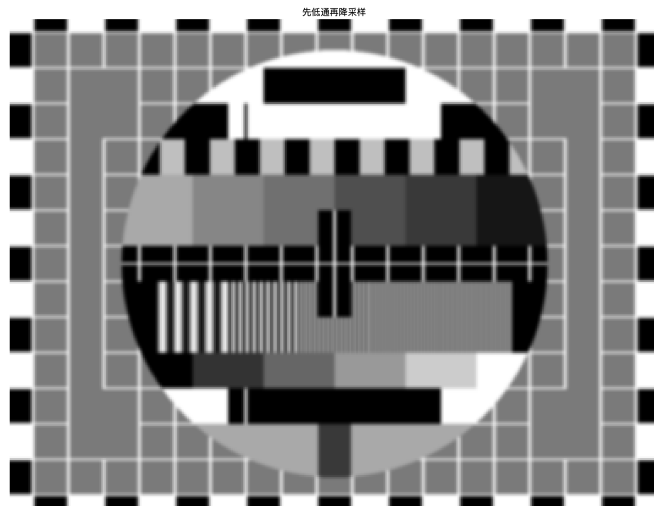
例 17.5 运行结果（一）测试卡原图（基准）



例 17.5 运行结果（二）直接降采样：摩尔纹出现



例 17.5 运行结果（三）先低通再降采样：摩尔纹消失



对结果的核验

- 混叠出现：直接降采样的图上，频率渐变栅格的密集端出现原图本无的波纹（摩尔纹），高频被折叠成假低频；而稀疏端不受影响，因其频率较低、未超过新的奈奎斯特频率。这条疏密分界恰好标示出奈奎斯特阈值的位置。
- 抗混叠有效：先低通再降采样，摩尔纹消失，只是细节随之变模糊（高频本就被丢掉了）。这正是一维“抽样前先抗混叠滤波”的二维版。
- 频域佐证：直接降采样的谱里，高频纹理对应的亮点被折叠到低频区；先低通的谱则把那部分高频提前压掉。

对代码的核验

- “隔行隔列取点”即 `I(1:2:end,1:2:end)` 这类下采样；低通可用 §17.3 的高斯核。三幅须各自放大到原尺寸、分页显示：若缩成小图挤在一页，原图本身也会被下采样而显出假摩尔纹，反而掩盖真正的混叠对照——判读结果前须先确认图像是如何被显示的。

本章小结

- 全章围绕一条主线：把一维信号与系统的工具推广到二维图像。图像是二维信号 (§17.1)，二维傅里叶变换就是沿行、再沿列各做一次一维 **FT** (§17.2)，凭这条可分离性，卷积与滤波 (§17.3)、相关与检测 (§17.4)、抽样与混叠 (§17.5) 全都原样适用。
- 判断这些图像代码是否正确，依据仍是信号与系统的判据，只是换成二维版：直流等于平均亮度、实图像谱共轭对称（光栅成对亮点）、卷积定理两路一致、低通模糊高通边缘、硬截断必振铃、欠采样必现摩尔纹、相关峰落在目标上。
- 这五件二维工具也是后两个大作业的共同基础：傅里叶谱峰定出连连看的分块周期、高通凸显纹理、相关找相同图块、人脸检测用相似度度量（第 18、20 章）。